內部作業文件｜離線單機版

送氣 / 送化作業申請與隔離管理系統

SOP 操作手冊（圖文版）

適用版本：gas_chemical_workflow_offline.html（2026-04-16 版）

文件日期：2026-04-16

文件目的

本手冊用於辦公室值班人員、設備工程師、廠務工程師之日常操作，涵蓋建單、流程控管、補簽到、完整編輯、同步設定、資料備份還原。

重要原則

1. 本系統為離線單機 HTML，資料儲存在本機瀏覽器。
2. 若有雙機協作，請使用「終端角色 + 共享資料夾事件同步」，不要用完整備份 JSON 當同步機制。
3. 高風險操作（代確認、刪除）請先開啟管理模式。

1. 快速上手流程（建議）

1. **先看角色狀態**：確認目前是建單端/收單端/混合模式。
2. **新增申請**：填申請人、作業項目、隔離需求，送出建單。
3. **歷史作業列表追蹤**：依狀態操作開始、通知結束、本人確認或編輯。
4. **補簽到 / 完整編輯**：同一張單可補第二位工程師，並修正錯填資料。
5. **管理區維護**：員工主檔、同步設定、匯入/匯出、備份還原。

圖 1：首頁 Dashboard（狀態總覽、快速搜尋、最近紀錄）

2. 首頁 Dashboard 操作

2.1 狀態總覽卡片

- 卡片顯示：待開始、進行中、待本人確認、已完成、已取消。
- 可直接點卡片，快速篩選下方記錄。
- 再點一次同卡片可取消篩選。

圖 2：點選狀態卡後，下面記錄會依狀態即時篩選

2.2 快速搜尋

- 可搜尋機台/盤面/姓名/工號/電話/品項/點位/備註。
- 適合快速定位特定單號與責任人。

3. 新增申請（簽到建單）

圖 3：新增申請頁（支援刷卡/工號查詢、手填、雙工程師簽到）

3.1 必填邏輯

- 申請人（工號/姓名/部門/電話）
- 作業類型
- 至少一筆作業項目（品項、數量>0）
- 機台或盤面至少一個

3.2 第二簽到人（可選）

- 可在建單當下直接填入第二位（設備/廠務）一起簽到。
- 若查無員工主檔，可手填姓名/部門/電話，系統可自動建檔。

3.3 隔離點位與項目對應

- 每一筆作業項目可填「對應偵測器點位（可選）」。
- 若該 gas/chemical 不需點位，可留空。

- 「需要隔離點位」= 是 時，仍需至少一筆點位（可由項目映射自動帶入）。

4. 歷史作業列表（原今日作業列表）

圖 4：歷史作業列表（可查任意日期、狀態、作業類型與隔離條件）

4.1 查詢與篩選

- 日期可留空查全部，或指定日期。
- 狀態、作業類型、是否隔離可交叉篩選。
- 表格為資訊濃縮排版：機台/盤面、人員資訊、作業資訊、時間紀錄、操作按鈕。

4.2 流程按鈕（依角色限制）

狀態	常用操作	說明
待開始	開始 / 完整編輯 / 查看詳情	由收單端主責開始流程
進行中	已通知結束 / 編輯追加 / 完整編輯	通知結束後轉待本人確認
待本人確認	本人確認結束 / 補簽到 / 完整編輯	本人刷卡確認或管理模式代確認

狀態	常用操作	說明
已完成/已取消	完整編輯 / 查看詳情	可修正資料但不再走主流程

5. 工單完整編輯（含設備/廠務資料修正）

紅框編號對照：請依圖中 1 → 2 → 3 → 4 順序操作。

圖 5：完整編輯可覆蓋工單完整內容（含設備/廠務簽到人欄位）

5.1 可修正欄位

- **紅框 1**：申請人基本資料與作業型態。
- **紅框 2**：設備/廠務簽到人（工號、姓名、部門、電話）。
- **紅框 3**：隔離設定、作業項目與對應偵測器點位。
- **紅框 4**：按「儲存完整編輯」完成覆蓋更新。

- 申請人：工號、姓名、部門、電話、角色
- 設備工程師：工號、姓名、**部門**、**電話**

- 廠務工程師：工號、姓名、**部門**、**電話**
- 機台/盤面、預計時程、備註
- 作業項目（含每筆對應點位）與隔離點位清單

5.2 編輯注意事項

- 這是覆蓋式儲存，按下「儲存完整編輯」會以本次內容更新工單。
- 若設備/廠務改人或改聯絡資訊，簽到時間會依變更規則更新。
- 請確認部門/電話正確，避免後續通知找不到人。

6. 補簽到（第二位工程師）

紅框編號對照：補簽到也走完整編輯視窗，請依 1 → 2 → 3 → 4 操作。

圖 6：補簽到模式（完整編輯視窗開啟）可補第二位工程師資料

6.1 使用時機

- 同一台機台已有工單，但後續設備/廠務另一方補簽到。

- 避免同機台重複開第二張單造成追蹤混亂。

6.2 操作重點

- **紅框 1**：先填第二位工程師申請資料（可刷卡/工號查詢帶入）。
- **紅框 2**：補齊設備/廠務簽到資訊。
- **紅框 3**：必要時同步補正時程、隔離點位與作業項目。
- **紅框 4**：按儲存完成補簽到。

- 補簽到可選設備或廠務角色。
- 支援刷卡/工號查詢，查無員工時可手填並建檔。
- 可同步補正機台/盤面、補登點位，必要時可切到完整編輯調整項目。

7. 管理區總覽

圖 7–1：管理區上半部（管理摘要、終端角色與同步設定、角色說明）

圖 7–2：員工維護重點（1. 手動維護員工主檔、2. 匯入員工 CSV/XLSX）

圖 7–3：資料備份還原重點（3. 備份還原與匯出）

7.1 員工主檔管理

- 手動新增/編輯（含在職切換）。
- 支援 CSV / XLSX 匯入。
- 建單/補簽到查無員工時，可即時補建檔。

7.2 備份與還原

- **完整備份 JSON**：災難復原、換機遷移。

- **完整查詢結果 XLSX**：稽核、報表、跨日期資料整理。

8. 終端角色與同步設定（雙機協作）

圖 8：終端角色與同步設定（建單端/收單端/混合模式 + 共享資料夾同步）

8.1 角色定義

- **建單端（intake）**：建立申請、補簽到、完整編輯、本人確認。
- **收單端（receiver）**：主流程操作（開始、通知結束、確認、取消等）。
- **混合模式（hybrid）**：測試/備援，正式上線不建議長期使用。

8.2 同步設定步驟

1. 管理區選擇終端模式與終端名稱。
2. 按「選擇同步根資料夾」，完成授權。
3. 確認子資料夾狀態：events / archive / errors。
4. 啟用自動掃描並設定掃描秒數（建議 5~10 秒）。
5. 觀察「最近同步紀錄」與匯入/匯出統計。

9. 通知與簽退管理建議

建議值班追蹤方式
在歷史作業列表同時查看「設備工程師 / 廠務工程師」欄位與「時間紀錄」，以避免漏提醒簽退。

- 若作業到「待本人確認」，請主動通知人員回來刷卡。
- 若發現資料有誤，優先用「完整編輯」修正，避免重複開單。

- 若兩邊人員分開到場，優先用「補簽到」補第二位工程師。
- 若要查跨日資料，使用歷史作業列表日期篩選 + XLSX 匯出。

10. 常見問題（FAQ）

Q1：查無員工怎麼辦？

A：可直接手填姓名/部門/電話，送單或補簽到時會自動建檔；也可到管理區手動建立。

Q2：隔離點位一定要填嗎？

A：不是。只有在「需要隔離點位 = 是」時才強制至少一筆。每項目的對應點位可個別留空。

Q3：設備/廠務資料填錯可改嗎？

A：可以，進入「完整編輯」可修正設備/廠務的工號、姓名、部門、電話。

Q4：雙機協作為何不用完整備份 JSON 同步？

A：完整備份是還原用途；雙機協作應用共享資料夾事件檔（append-only）避免互覆蓋。

Q5：資料安全如何做？

A：至少每日一次匯出完整備份 JSON，並定期匯出完整查詢結果 XLSX 供稽核追溯。

文件結束。若你要，我可以再幫你產生「值班台精簡版 SOP（1~2 頁）」與「新進人員快速卡（單頁）」。